

Repaso Solemne 1 IngSof

Alternativas

1. **¿Cuál de las siguientes opciones NO es un enfoque clave de la ingeniería de software?**
 - a) Metodologías de desarrollo.
 - b) Arquitecturas de software.
 - c) Marketing digital.
 - d) Pruebas de calidad (QA).

2. **En un sistema basado en MVC, ¿cuál de los siguientes escenarios indica una mala implementación del patrón?**
 - a) La Vista obtiene datos directamente desde el Modelo sin pasar por el Controlador.
 - b) El Controlador actualiza los datos del Modelo y la Vista los refleja automáticamente.
 - c) El Modelo tiene reglas de negocio bien definidas y desacopladas del Controlador.
 - d) Se utiliza una arquitectura modular donde cada componente cumple un rol claro.

3. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre Design Thinking es INCORRECTA?**
 - a) Puede combinarse con metodologías ágiles como Scrum o Lean.
 - b) Es un proceso iterativo que permite probar y mejorar soluciones continuamente.
 - c) Se enfoca únicamente en la viabilidad técnica del producto, dejando de lado la experiencia del usuario.
 - d) Utiliza la empatía como una herramienta clave para comprender los problemas del usuario.

4. **¿Cuál de los siguientes aspectos es el más crítico para garantizar la mantenibilidad de un sistema de software en el tiempo?**
 - a) La modularidad y separación de responsabilidades dentro del código.
 - b) El uso de lenguajes de programación modernos y populares.
 - c) La documentación extensa sin enfocarse en la claridad del código.
 - d) La velocidad de desarrollo inicial sin considerar deuda técnica.

5. **En un sistema Cliente-Servidor de alta concurrencia, ¿qué estrategia ayuda a evitar que el servidor se convierta en un cuello de botella?**
 - a) Implementar balanceo de carga y caching en el servidor.
 - b) Reducir la cantidad de clientes que pueden conectarse al servidor simultáneamente.
 - c) Hacer que los clientes almacenen copias locales de la base de datos central.

d) Usar un modelo sincrónico donde todas las peticiones sean atendidas en orden de llegada.

6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la arquitectura Cliente-Servidor es FALSA?

- a) Un servidor puede atender múltiples clientes simultáneamente.
- b) El cliente es responsable de manejar la autenticación y autorización de usuarios.
- c) La sobrecarga del servidor puede convertirse en un cuello de botella en sistemas con alta demanda.
- d) En algunos casos, un sistema Cliente-Servidor puede volverse más eficiente con mecanismo de caching.

7. En el patrón MVC, ¿cuál es el componente que gestiona la lógica de negocio y los datos?

- a) Modelo.
- b) Vista.
- c) Controlador.
- d) Servidor.

8. En la arquitectura Cliente-Servidor, ¿qué componente inicia la solicitud de datos?

- a) Servidor.
- b) Cliente.
- c) Middleware.
- d) API.

9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones representa mejor un principio del manifiesto ágil?

- a) Estimar todos los entregables al inicio del proyecto
- b) Seguir estrictamente un cronograma definido
- c) Dar la bienvenida a los cambios de requerimientos
- d) Documentar todos los pasos del proceso

10. ¿Qué evento en Scrum permite reflexionar sobre el proceso y buscar mejoras internas?

- a) Sprint Review
- b) Sprint Retrospective
- c) Daily Scrum
- d) Planning Meeting

11. En Kanban, ¿por qué es importante limitar el trabajo en curso (WIP)?

- a) Para cumplir con la documentación
- b) Para evitar la sobrecarga y aumentar eficiencia
- c) Para reducir la comunicación del equipo
- d) Para mantener el backlog estático

12. ¿Cuál es el rol del Product Owner en Scrum?

- a) Controlar el tiempo de los desarrolladores

- b) Ser el líder técnico del equipo
- c) Priorizar tareas y representar al cliente
- d) Supervisar directamente las tareas técnicas

13. ¿Qué afirmación sobre el manifiesto ágil es verdadera?

- a) Prioriza la negociación contractual
- b) Requiere documentación exhaustiva
- c) Prefiere software funcionando sobre documentación
- d) Evita la interacción con el cliente

14. ¿Cuál NO es una característica central de Kanban?

- a) Visualización del flujo
- b) Limitación del trabajo en curso
- c) Flujo continuo
- d) Dividir el trabajo en sprints

15. ¿Qué rol en Scrum vela por el cumplimiento del marco ágil?

- a) Stakeholder
- b) Product Owner
- c) Scrum Master
- d) Project Manager

Caso

TransitCity:

En una ciudad llamada TransitCity, el sistema de transporte público ha estado enfrentando desafíos significativos en términos de eficiencia, puntualidad y satisfacción del usuario. TransitCity es una metrópolis en rápido crecimiento, con una población diversa y una creciente demanda de servicios de transporte eficientes y confiables. El alcalde de la ciudad ha convocado a un equipo de expertos en ingeniería de software para desarrollar una solución tecnológica que ayude a mejorar la experiencia de los usuarios y optimizar el funcionamiento del sistema de transporte público.

La administración local ha establecido una serie de objetivos generales, pero los detalles específicos de las soluciones y sus prioridades están sujetos a cambios en función de la retroalimentación de los ciudadanos y las partes interesadas. Además, el entorno regulatorio y tecnológico en el sector del transporte público está experimentando cambios rápidos, lo que podría afectar las soluciones propuestas a lo largo del proyecto. La administración local reconoce la importancia de la participación de los ciudadanos y las partes interesadas en el proceso de mejora, y está dispuesta a colaborar estrechamente

con el equipo de desarrollo para garantizar que las soluciones propuestas estén alineadas con las necesidades y expectativas de la comunidad.

El sistema de transporte público de TransitCity incluye autobuses, trenes y tranvías que cubren diferentes rutas y zonas de la ciudad. El equipo de expertos en ingeniería de software está compuesto por seis miembros: un analista de sistemas, un diseñador de interfaces, tres desarrolladores de software y un especialista en bases de datos. Juntos, deben analizar la situación actual del sistema de transporte público y proponer una solución tecnológica que permita a los usuarios planificar mejor sus viajes, obtener información en tiempo real sobre los horarios y la ubicación de los vehículos de transporte, así como proporcionar feedback sobre su experiencia.

El alcalde ha identificado algunos problemas clave en el sistema actual:

- ❖ Falta de información en tiempo real sobre horarios y ubicaciones de los vehículos de transporte.
- ❖ Dificultad para planificar rutas y conexiones entre diferentes modos de transporte.
- ❖ Falta de opciones de pago integradas y flexibles.
- ❖ Insatisfacción de los usuarios con la limpieza y la seguridad en las estaciones de transporte y en los vehículos.
- ❖ Falta de comunicación efectiva entre la administración del sistema de transporte y los usuarios.

TransitCity cuenta con una infraestructura tecnológica en constante evolución que incluye sistemas de información geográfica (GIS), sistemas de monitoreo de tráfico, aplicaciones móviles de navegación y sistemas de pago en línea. Estos sistemas están interconectados y proporcionan información valiosa sobre el estado del tráfico, las rutas de transporte público y las preferencias de los usuarios. Además, el gobierno local ha comenzado a implementar soluciones de IoT (Internet de las cosas) para mejorar la eficiencia energética y la seguridad en la ciudad.

Pregunta 1

Defina qué metodología utilizará y justifique su decisión en base a 3 elementos clave descritos en el enunciado. Luego, identifique y describa 3 de las principales actividades, hitos, técnicas o prácticas que componen su metodología y como estas facilitan el éxito del proyecto. (15 puntos, 3 por la justificación de la metodología con base teórica; 2 por cada elemento clave del enunciado correctamente incluido en la justificación; 2 por cada actividad, hito o práctica correctamente identificada y descrita)

Pregunta 2

Defina 2 Historias de Usuario (descritas como escenario y siguiendo la estructura vista en clases) distintas (10 puntos, 5 por cada HU bien definidas y con todos los elementos de un escenario vistos en clases)

Pregunta 3

Defina claramente 6 requerimientos funcionales y 3 no funcionales, justifique la validación de estos requerimientos, con al menos 3 criterios de validez. (15 puntos, 1 por cada requerimiento funcional; 2 por cada requerimiento no funciona; 3 por la justificación de su validez).